

Chez l'Homme

Fonction Reproductrice Chez l'Homme

Les **testicules** sont les **gonades** mâles, ils présentent une position **extra-abdominale** et assurent deux fonctions: Une fonction **exocrine** (la **spermatogenèse**) et une fonction **endocrine** (la **sécrétion d'une hormone sexuelle, la testostérone**) Les testicules sont considérés comme une **glande mixte**.

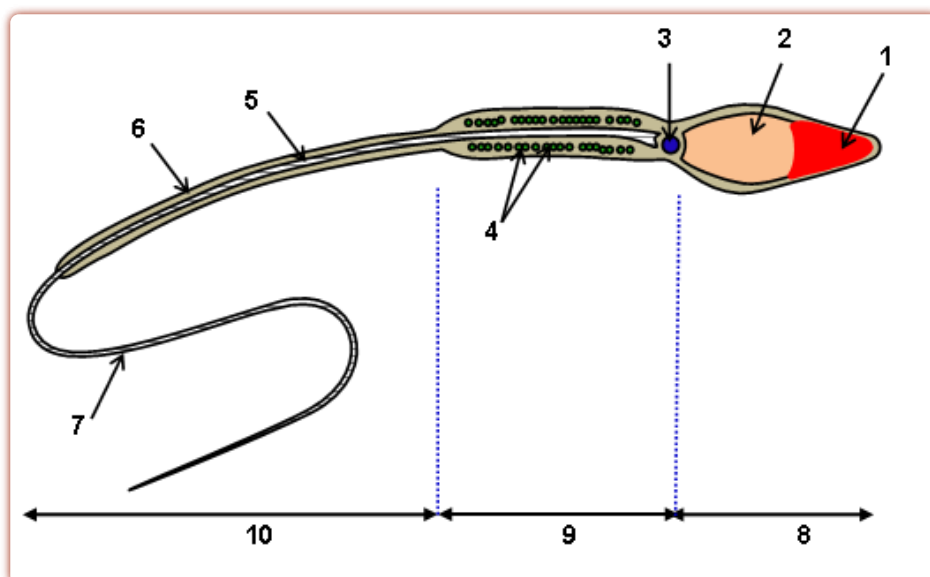
L'ORGANISATION DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR DE L'HOMME

LA STRUCTURE DES TESTICULES



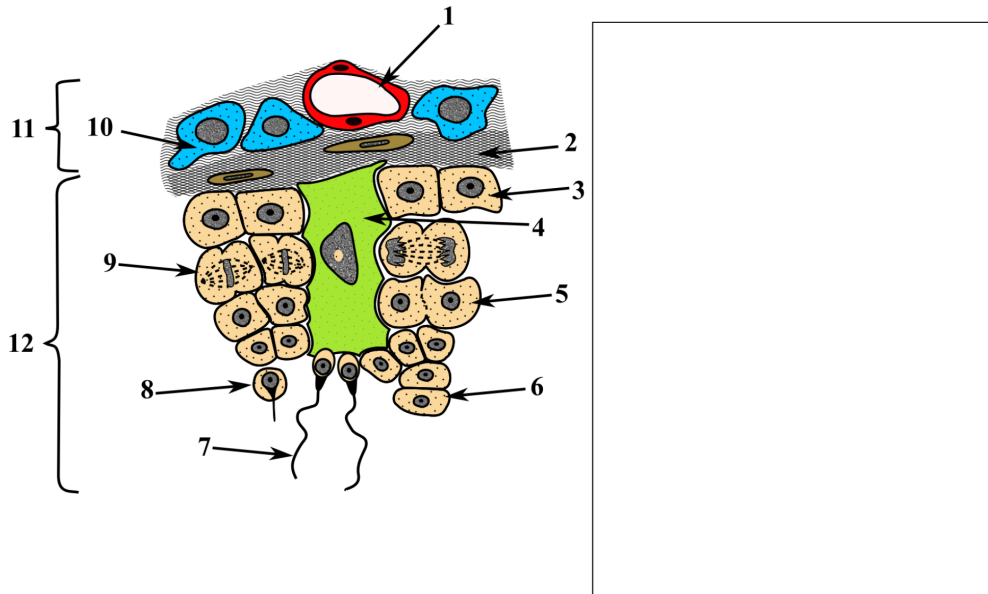
Coupe colorée de testicule de cobaye observée à la loupe (X 7)

L'ultrastructure du spermatozoïde



La coupe microscopique et transversale d'une portion d'un testicule

Schéma d'une coupe microscopique d'un testicule



www.svt.ghediri.com

1- La Fonction Exocrine

La spermatogenèse = La formation des **gamètes mâles** (les **spermatozoïdes**) C'est un processus qui se déroule d'une façon **continue** et **centripète** dans la paroi des tubes séminifères depuis l'âge de la puberté. La spermatogenèse se déroule en quatre phases successives: **La multiplication, l'accroissement, la maturation et la différenciation** (spermiogenèse)

ANIMATION

2- La Fonction Endocrine: Hormonogenèse

Elle consiste à la sécrétion d'une hormone sexuelle masculinisante: la **Testostérone** par les cellules de **Leydig** (Cellules **interstitielles**) localisées entre les tubes séminifères. La testostérone est une hormone **stéroïde** sécrétée depuis la vie foetale, son taux est négligable pendant l'enfance mais sa sécrétion augmente considérablement à partir de la puberté pour assurer l'apparition, le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires.

ANIMATION

LA REGULATION DE L'ACTIVITE TESTICULAIRE

L'activité testiculaire est contrôlée par le complexe hypothalamo-hypophysaire (CHH)

→ **L'hypothalamus** contrôle l'**hypophyse antérieure** par une voie sanguine à l'aide d'une neurohormone : la **GnRH** qui active la sécrétion des **gonadostimulines** (**FSH et LH**) en agissant à travers le **système porte hypothalamo- hypophysaire** localisé au niveau de la tige pituitaire.

→ **L'hypophyse antérieure** contrôle les testicules par une voie sanguine à l'aide des hormones hypophysaires: les **gonadostimulines** ou les **gonadotrophines**: **la FSH et la LH (ICSH)**

♦ La **FSH** agit sur les **tubes séminifères** (les cellules de sertoli) pour assurer

◇ Le développement des tubes séminifères

◇ Activer la sécrétion d'une hormone: **l'inhibine** et d'une **protéine de liaison: ABP**
par les cellules de sertoli

◇ Déclencher la spermatogenèse sans l'achever.

◆ La **LH** agit sur les cellules **de Leydig** pour activer la sécrétion de la testostérone.

→ **La testostérone** contrôle les **caractères sexuels** et se lie à **l'ABP** pour achever et **compléter la spermatogenèse**

→ **Les testicules** exercent un **rétrocontrôle négatif (RC -)** sur le **CHH**

◆ **La testostérone** exerce un **RC(-)** sur le **CHH** et **inhibe la sécrétion de GnRH et de LH**

◆ **L'inhibine** exerce un **RC(-)** sur l'hypophyse antérieure et inhibe la sécrétion de la **FSH**